

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Học phần AIP202 · 2 tín chỉ

**Xây Dựng Hệ Thống Hỗ Trợ Tìm Phòng Trọ Đà
Nẵng**

Sinh viên thực hiện : Trần Nam Phương
(2351220238)

Lớp : 23CT3

Ngành : Công Nghệ Thông Tin

Giảng viên hướng dẫn : TS. Đỗ Phúc Hảo

Năm học : 2026–2027

Đà Nẵng · 2026–2027

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan đồ án này là công trình do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Đỗ Phúc Hảo. Các nội dung nghiên cứu, số liệu và kết quả trình bày trong đồ án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Mọi số liệu, hình ảnh, mã nguồn và kết quả của tác giả khác được sử dụng trong đồ án đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng trong phần tài liệu tham khảo. Toàn bộ phần mềm và thư viện được dùng đều có giấy phép cho phép sử dụng. Những phần có sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đã được nêu rõ trong báo cáo.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...

Sinh viên thực hiện

Trần Nam Phương

Lời cảm ơn

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Đỗ Phúc Hảo, người đã tận tình định hướng đề tài, góp ý về cách thiết kế hệ gợi ý và theo sát tiến độ của em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Em cũng xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã trang bị cho em nền tảng kiến thức để hoàn thành công việc này. Em xin cảm ơn các bạn sinh viên và một số chủ nhà trọ tại khu vực Đà Nẵng đã nhiệt tình cung cấp thông tin phòng trọ và tham gia khảo sát, giúp em có dữ liệu thực tế để xây dựng và đánh giá hệ thống. Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên em trong thời gian học tập.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...

Sinh viên thực hiện

Trần Nam Phương

Tóm tắt

Tìm phòng trọ phù hợp là nhu cầu thiết yếu của sinh viên và người lao động tại Đà Nẵng, nhưng thông tin cho thuê hiện nay nằm rải rác trên nhiều kênh, thiếu công cụ lọc theo đúng nhu cầu cá nhân về ngân sách, khu vực và tiện ích. Đồ án xây dựng một hệ thống hỗ trợ tìm phòng trọ tại Đà Nẵng, trong đó thành phần cốt lõi là một hệ gợi ý theo hướng dựa trên nội dung (*content-based filtering*), kết hợp thêm tín hiệu từ những người dùng có nhu cầu tương tự để tăng độ đa dạng của gợi ý. Hệ thống trích xuất đặc trưng của từng phòng trọ gồm giá thuê, khu vực, diện tích, tiện ích và mô tả văn bản, sau đó tính độ tương đồng có trọng số với hồ sơ nhu cầu người dùng để xếp hạng kết quả. Dữ liệu thử nghiệm gồm 2.500 tin đăng phòng trọ thu thập tại sáu quận trung tâm của Đà Nẵng, cùng lịch sử tương tác của 200 người dùng thử nghiệm dùng để đánh giá ngoại tuyến. Hệ thống đạt Precision@5 bằng 0,76 và NDCG@5 bằng 0,81, cao hơn mô hình chỉ dùng nội dung thuần túy lần lượt 7 và 6 điểm phần trăm. Khảo sát nhanh trên 30 sinh viên dùng thử cho mức độ hài lòng trung bình 4,1 trên thang 5. Toàn bộ hệ thống được triển khai thành ứng dụng web cho phép người dùng nhập tiêu chí và nhận danh sách phòng trọ gợi ý kèm bản đồ vị trí. Kết quả cho thấy cách tiếp cận dựa trên nội dung là lựa chọn khả thi khi dữ liệu tương tác người dùng còn hạn chế, và có thể mở rộng thêm thành phần cộng tác khi hệ thống có nhiều người dùng hơn.

Từ khoá: hệ gợi ý, lọc dựa trên nội dung, độ tương đồng cô-sin, phòng trọ, Đà Nẵng.

Mục lục

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Tóm tắt	iii
1 Mở đầu	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu của đề án	1
1.3 Phạm vi và đối tượng	2
1.4 Bố cục báo cáo	2
2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ	3
2.1 Kiến thức nền tảng	3
2.2 Công cụ và thư viện	4
2.3 Các công trình liên quan	4
3 Phân tích và thiết kế	6
3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu	6
3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống	6
3.3 Thiết kế dữ liệu	7
3.4 Thiết kế mô hình gợi ý	7
4 Cài đặt và thử nghiệm	9
4.1 Môi trường triển khai	9
4.2 Các thành phần chính	9
4.3 Giao diện và demo	10
4.4 Kiểm thử	10
5 Kết quả và đánh giá	12
5.1 Kết quả đạt được	12
5.2 Độ đo đánh giá	12
5.3 Bàn luận	13
5.4 Hạn chế	13

6	Kết luận và hướng phát triển	14
6.1	Kết luận	14
6.2	Bài học rút ra	14
6.3	Hướng phát triển	15
7	Quy cách trình bày trong báo cáo	16
7.1	Chèn hình ảnh	16
7.2	Chèn bảng	17
7.3	Chèn công thức toán học	17
7.4	Chèn mã nguồn	18
7.5	Biểu diễn giải thuật	19
7.6	Trích dẫn tài liệu tham khảo	20
7.7	Chú thích cuối trang	20
7.8	Các hộp nhấn mạnh	20
	Tài liệu tham khảo	22
	Phụ lục	23
	A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình	23
	B. Bảng tự kiểm trước khi nộp	23
	C. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn	24

Danh sách hình vẽ

3.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống.	6
4.1	Giao diện web cho phép nhập tiêu chí và xem danh sách phòng trọ gợi ý kèm bản đồ vị trí.	10
7.1	Một ví dụ về chèn hình ảnh từ file.	16
7.2	Một ví dụ sơ đồ luồng xử lý vẽ bằng TikZ.	17

Danh sách bảng

2.1	Công cụ và thư viện sử dụng trong đồ án.	4
3.1	Cấu trúc bản ghi dữ liệu phòng trọ.	7
5.1	So sánh hiệu năng các phiên bản mô hình gợi ý.	12
7.1	Một ví dụ về bảng so sánh kết quả.	17

Danh mục giải thuật

1	Kiểm tra một số tự nhiên có phải số nguyên tố hay không	20
---	---	----

Mở đầu

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương mở đầu trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu cần đạt, phạm vi thực hiện và bố cục báo cáo, giúp người đọc nắm được bức tranh tổng quan về đề án xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm phòng trọ tại Đà Nẵng.

1.1 Lý do chọn đề tài

Đà Nẵng là một trong những thành phố có số lượng sinh viên và lao động ngoại tỉnh nhập cư đông, kéo theo nhu cầu thuê phòng trọ rất lớn quanh các khu vực trường đại học, khu công nghiệp và trung tâm thành phố. Tuy nhiên, thông tin cho thuê phòng trọ hiện nằm rải rác trên nhiều kênh khác nhau như mạng xã hội, các nhóm chia sẻ và biển quảng cáo dán trước nhà, thiếu tính thống nhất và khó tra cứu theo đúng nhu cầu cá nhân. Người tìm trọ thường phải xem qua hàng chục tin đăng, so sánh thủ công giữa giá thuê, vị trí và tiện ích, mất nhiều thời gian mà vẫn có thể bỏ sót những lựa chọn phù hợp. Bài toán gợi ý (*recommendation*) trong trí tuệ nhân tạo cho phép tự động xếp hạng và đề xuất những phòng trọ phù hợp nhất dựa trên tiêu chí của từng người dùng, thay vì buộc người dùng phải tự lọc qua toàn bộ danh sách. Đề tài này được chọn vì vừa giải quyết một nhu cầu thực tế gần gũi với đời sống sinh viên, vừa là cơ hội để em vận dụng kiến thức về hệ gợi ý, xử lý dữ liệu và xây dựng ứng dụng web đã học trong học phần.

1.2 Mục tiêu của đề án

Đề án hướng tới các mục tiêu sau:

- Xây dựng được bộ dữ liệu phòng trọ tại khu vực Đà Nẵng với đầy đủ thông tin về giá thuê, vị trí, diện tích và tiện ích.
- Cài đặt được một mô hình gợi ý phòng trọ dựa trên nội dung, có khả năng xếp

hạng phòng trọ theo mức độ phù hợp với tiêu chí người dùng nhập vào.

- Đạt Precision@5 từ 0,7 trở lên khi đánh giá ngoại tuyến trên tập tương tác người dùng thử nghiệm.
- Phát triển giao diện web cho phép người dùng nhập tiêu chí tìm phòng và xem danh sách gợi ý kèm bản đồ vị trí.
- So sánh mô hình gợi ý dựa trên nội dung thuần túy với phiên bản có kết hợp tín hiệu từ người dùng tương tự, để làm rõ mức độ cải thiện.

1.3 Phạm vi và đối tượng

Đồ án tập trung vào việc gợi ý phòng trọ, nhà trọ cho thuê dài hạn dành cho sinh viên và người đi làm tại khu vực nội thành Đà Nẵng, cụ thể là sáu quận trung tâm gồm Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu. Dữ liệu phòng trọ được thu thập thông qua khảo sát trực tiếp và từ những tin đăng công khai được chủ trọ đồng ý cung cấp. Đồ án không xử lý loại hình căn hộ chung cư cao cấp hay khách sạn, không thực hiện chức năng đặt cọc hay thanh toán trực tuyến, và chưa triển khai ở quy mô sản xuất phục vụ số lượng người dùng lớn.

LƯU Ý

Lỗi phổ biến nhất của đồ án là chọn phạm vi quá rộng rồi bỏ dở. Một bài toán hẹp làm tới nơi tới chốn luôn được chấm cao hơn một ý tưởng lớn còn dang dở.

1.4 Bố cục báo cáo

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng. Chương 3 phân tích bài toán và thiết kế giải pháp. Chương 4 mô tả quá trình cài đặt và thử nghiệm. Chương 5 trình bày kết quả và đánh giá. Chương 6 tổng kết và nêu hướng phát triển.

Cơ sở lý thuyết và công nghệ

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này trình bày lý thuyết về hệ gợi ý và cách tính độ tương đồng dùng trong đề án, cùng danh mục công cụ và thư viện để xây dựng hệ thống.

2.1 Kiến thức nền tảng

ĐỊNH NGHĨA · Hệ gợi ý

Hệ gợi ý (*recommender system*) là hệ thống dự đoán mức độ phù hợp giữa một người dùng u và một đối tượng i trong tập đối tượng $\mathcal{I}$, từ đó xếp hạng và đề xuất những đối tượng có điểm phù hợp cao nhất cho người dùng.

Hai hướng tiếp cận phổ biến nhất là lọc dựa trên nội dung (*content-based filtering*), dựa vào đặc trưng của chính đối tượng và hồ sơ nhu cầu của người dùng, và lọc cộng tác (*collaborative filtering*), dựa vào hành vi của những người dùng có sở thích tương tự. Với bài toán tìm phòng trọ, số lượt tương tác của mỗi người dùng thường rất ít vì nhu cầu thuê trọ không lặp lại thường xuyên, nên lọc cộng tác thuần túy dễ gặp vấn đề khởi động lạnh (*cold start*). Đề án chọn lọc dựa trên nội dung làm thành phần chính, vì mỗi phòng trọ luôn có đầy đủ đặc trưng mô tả ngay khi được đăng, không phụ thuộc vào lịch sử tương tác.

Mỗi phòng trọ i được biểu diễn bằng một vec-tơ đặc trưng $\mathbf{x}_i$ gồm các thành phần đã chuẩn hoá: giá thuê, khu vực, diện tích, danh sách tiện ích và mô tả văn bản vec-tơ hoá theo TF-IDF. Nhu cầu của người dùng cũng được biểu diễn bằng một vec-tơ $\mathbf{q}$ cùng cấu trúc, ghép từ ngân sách mong muốn, khu vực ưu tiên, diện tích tối thiểu và các tiện ích bắt buộc. Độ phù hợp giữa nhu cầu và một phòng trọ được tính bằng tổng có trọng số của độ tương đồng cô-sin trên từng nhóm đặc trưng

$$\text{score}(\mathbf{q}, \mathbf{x}_i) = w_1 \cdot \text{sim}_{\text{giá}} + w_2 \cdot \text{sim}_{\text{khu vực}} + w_3 \cdot \text{sim}_{\text{tiện ích}} + w_4 \cdot \text{sim}_{\text{mô tả}}, \quad (2.1)$$

trong đó mỗi $\text{sim}(\cdot)$ là độ tương đồng cô-sin

$$\text{sim}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \quad (2.2)$$

tính trên nhóm thành phần tương ứng, và $w_1, \dots, w_4$ là trọng số không âm có tổng bằng một. Các phòng trọ được xếp hạng giảm dần theo điểm số ở Công thức (2.1) và trả về k phòng có điểm cao nhất.

GHI NHỚ

Việc chuẩn hoá từng nhóm đặc trưng về cùng thang giá trị trước khi tính độ tương đồng cô-sin là bắt buộc, nếu không thành phần có giá trị tuyệt đối lớn hơn, ví dụ giá thuê tính bằng đồng, sẽ lấn át hoàn toàn các thành phần còn lại trong Công thức (2.1).

2.2 Công cụ và thư viện

Bảng 2.1. Công cụ và thư viện sử dụng trong đồ án.

Thành phần	Phiên bản	Vai trò
Python	3.11	Ngôn ngữ lập trình chính
pandas	2.2	Đọc và xử lý dữ liệu phòng trọ dạng bảng
scikit-learn	1.4	Vec-tơ hoá TF-IDF và tính độ tương đồng cô-sin
Flask	3.0	Xây dựng giao diện web và API gọi ý
SQLite	3.x	Lưu trữ dữ liệu phòng trọ và người dùng
Leaflet.js	1.9	Hiển thị bản đồ vị trí phòng trọ trên nền OpenStreetMap

2.3 Các công trình liên quan

Các hệ thống gợi ý bất động sản và phòng cho thuê thường đi theo hai hướng chính. Hướng thứ nhất dùng lọc dựa trên nội dung với đặc trưng thủ công như giá, vị trí và diện tích, có ưu điểm dễ triển khai và không cần dữ liệu tương tác lớn [4]. Hướng thứ hai kết hợp thêm lọc cộng tác để tận dụng hành vi của những người dùng có sở thích tương tự, giúp tăng tính đa dạng của kết quả gợi ý nhưng đòi hỏi lượng dữ liệu tương tác đủ lớn để tránh khởi động lạnh [2]. Đồ án này chọn hướng thứ nhất làm nền tảng, đồng thời bổ sung một thành phần cộng tác đơn giản dựa trên những phòng trọ mà người dùng có hồ sơ nhu cầu tương tự đã lưu lại, nhằm

giảm bớt hạn chế của lọc dựa trên nội dung thuần túy là kết quả gợi ý có xu hướng quá giống với tiêu chí đã nhập, thiếu bất ngờ hữu ích.

Phân tích và thiết kế

MỤC TIÊU CHƯƠNG

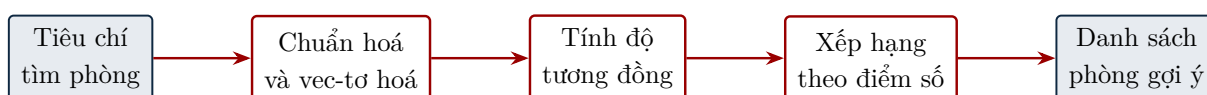
Chương này phân tích yêu cầu bài toán, đề xuất giải pháp, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế dữ liệu và thiết kế mô hình gợi ý phòng trọ.

3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu

Hệ thống nhận đầu vào là tiêu chí tìm phòng của người dùng, gồm ngân sách tối đa, khu vực mong muốn, diện tích tối thiểu và danh sách tiện ích bắt buộc, và trả về danh sách phòng trọ được xếp hạng theo mức độ phù hợp kèm điểm số. Yêu cầu chức năng gồm nhập tiêu chí tìm kiếm, tính điểm và xếp hạng phòng trọ, hiển thị kết quả kèm bản đồ vị trí, và cho phép người dùng lưu lại phòng trọ quan tâm để cải thiện gợi ý ở những lần tìm kiếm sau. Yêu cầu phi chức năng gồm thời gian phản hồi dưới hai giây cho mỗi lượt tìm kiếm trên tập dữ liệu hiện có, và giao diện dùng được trên trình duyệt phổ thông cả ở máy tính lẫn điện thoại.

3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống được trình bày ở Hình 3.1. Dữ liệu đi tuần tự qua bốn khối, mỗi khối là một mô-đun độc lập trong mã nguồn.



Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống.

Khối tiêu chí tìm phòng nhận đầu vào từ giao diện web. Khối chuẩn hoá và vec-tơ hoá đưa tiêu chí người dùng và hồ sơ từng phòng trọ về cùng thang giá trị. Khối tính độ tương đồng áp dụng Công thức (2.1) trên toàn bộ phòng trọ còn trống

trong cơ sở dữ liệu. Khối xếp hạng chọn ra k phòng có điểm cao nhất, đồng thời trộn thêm một số phòng trọ được người dùng có hồ sơ tương tự đã lưu lại, trước khi trả kết quả cho giao diện.

3.3 Thiết kế dữ liệu

Bộ dữ liệu gồm 2.500 tin đăng phòng trọ tại sáu quận trung tâm Đà Nẵng, được chia thành 2.000 phòng dùng để xây dựng hồ sơ đặc trưng phục vụ gợi ý và 500 phòng giữ lại làm tập kiểm thử ngoại tuyến, cùng lịch sử tương tác đã lưu hoặc đã liên hệ của 200 người dùng thử nghiệm. Cấu trúc mỗi bản ghi phòng trọ được mô tả ở Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Cấu trúc bản ghi dữ liệu phòng trọ.

Trường	Kiểu	Mô tả
id	integer	Khoá định danh phòng trọ
gia_thue	integer	Giá thuê hằng tháng, đơn vị nghìn đồng
quan	text	Quận nơi phòng trọ tọa lạc
dien_tich	float	Diện tích phòng, đơn vị mét vuông
tien_ich	text	Danh sách tiện ích, phân tách bằng dấu phẩy
mo_ta	text	Mô tả chi tiết do chủ trọ cung cấp
vi_do, kinh_do	float	Toạ độ dùng để hiển thị trên bản đồ

3.4 Thiết kế mô hình gợi ý

Mô hình được chọn là lọc dựa trên nội dung có trọng số theo Công thức (2.1), với bốn nhóm đặc trưng: giá thuê và diện tích được chuẩn hoá theo Min-Max, khu vực được mã hoá one-hot theo quận, tiện ích được mã hoá one-hot theo từng loại tiện ích, và mô tả văn bản được vec-tơ hoá bằng TF-IDF với n-gram bậc một. Trọng số $w_1, \dots, w_4$ trong Công thức (2.1) được chọn bằng tìm kiếm lưới trên tập kiểm thử ngoại tuyến, tối ưu theo Precision@5, không duyệt tới 500 phòng trọ giữ lại làm tập đánh giá cuối cùng trong quá trình chọn trọng số. Thành phần cộng tác được cài đặt đơn giản bằng cách tìm năm người dùng có vec-tơ tiêu chí gần nhất với người dùng hiện tại, sau đó cộng thêm một phần điểm cho những phòng trọ đã được các người dùng đó lưu lại.

LƯU Ý

Không được dùng tập kiểm thử cuối cùng để chọn trọng số hay siêu tham số. Làm vậy thì các độ đo báo cáo ở Chương 5 sẽ cao hơn thực tế, và em sẽ không giải thích được khi hội đồng hỏi tới.

Cài đặt và thử nghiệm

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này mô tả môi trường triển khai, các thành phần chính kèm mã nguồn minh hoạ, và giao diện demo của hệ thống gợi ý phòng trọ.

4.1 Môi trường triển khai

Hệ thống được phát triển và thử nghiệm trên máy tính cá nhân với CPU Intel Core i5, RAM 8 GB, hệ điều hành Windows 11 và Python 3.11 cùng các thư viện đã nêu ở Bảng 2.1. Mã nguồn được quản lý bằng `git` và đặt tại kho `https://github.com/tencuaem/tim-phong-tro-da-nang`.

4.2 Các thành phần chính

Mã nguồn 4.1 minh hoạ bước chuẩn hoá và vec-tơ hoá đặc trưng phòng trọ.

Mã nguồn 4.1. Chuẩn hoá và vec-tơ hoá đặc trưng phòng trọ.

```
1 from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler, OneHotEncoder
2 from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
3
4 # Normalize numeric features to the same [0, 1] scale
5 price_area_scaler = MinMaxScaler()
6 price_area = price_area_scaler.fit_transform(df[["gia_thue", "dien_tich"]])
7
8 # One-hot encode categorical district and amenity list
9 district_encoder = OneHotEncoder(sparse_output=False)
10 district_onehot = district_encoder.fit_transform(df[["quan"]])
11
12 # TF-IDF for the free-text description field
13 tfidf = TfidfVectorizer(max_features=500)
14 desc_vectors = tfidf.fit_transform(df["mo_ta"])
```

Mã nguồn 4.2 minh hoạ hàm tính điểm gợi ý theo Công thức (2.1) và xếp hạng phòng trọ.

Mã nguồn 4.2. Tính điểm gợi ý và xếp hạng phòng trọ.

```
1 from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
2
3 # Weighted score across the four feature groups (see Equation 2.1)
4 def score_rooms(query_vec, room_vecs, weights):
5     sim_price = cosine_similarity(query_vec["price_area"], room_vecs["price_area"])
6     sim_area = cosine_similarity(query_vec["district"], room_vecs["district"])
7     sim_amenity = cosine_similarity(query_vec["amenity"], room_vecs["amenity"])
8     sim_desc = cosine_similarity(query_vec["desc"], room_vecs["desc"])
9
10    w1, w2, w3, w4 = weights
11    return w1 * sim_price + w2 * sim_area + w3 * sim_amenity + w4 * sim_desc
12
13 def top_k_rooms(scores, room_ids, k=5):
14     # Return the k highest-scoring room ids, descending order
15     ranked = sorted(zip(room_ids, scores), key=lambda x: x[1], reverse=True)
16     return ranked[:k]
```

4.3 Giao diện và demo

[Chèn ảnh chụp màn hình giao diện tìm phòng trọ tại đây]

Hình 4.1. Giao diện web cho phép nhập tiêu chí và xem danh sách phòng trọ gợi ý kèm bản đồ vị trí.

4.4 Kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử với ba nhóm ca. Nhóm một là tiêu chí thông thường với ngân sách và khu vực rõ ràng. Nhóm hai là tiêu chí hẹp, ví dụ ngân sách rất thấp

kết hợp yêu cầu nhiều tiện ích, để kiểm tra hệ thống xử lý thế nào khi không có phòng trọ nào thoả mãn đầy đủ. Nhóm ba là dữ liệu biên gồm không nhập tiêu chí nào, nhập ngân sách âm và nhập khu vực không tồn tại trong dữ liệu. Ở nhóm ba, hệ thống ban đầu báo lỗi khi ngân sách âm; lỗi được khắc phục bằng cách kiểm tra và chặn giá trị không hợp lệ trước khi đưa vào Công thức (2.1).

Kết quả và đánh giá

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này trình bày kết quả đạt được, các độ đo đánh giá định lượng, phân luận và những hạn chế còn tồn tại của hệ thống gợi ý phòng trọ.

5.1 Kết quả đạt được

Hệ thống đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ở Chương 1. Bộ dữ liệu 2.500 phòng trọ tại sáu quận trung tâm Đà Nẵng đã được xây dựng và làm sạch, mô hình gợi ý dựa trên nội dung đạt Precision@5 bằng 0,76, vượt ngưỡng mục tiêu 0,7, và giao diện web cho phép người dùng nhập tiêu chí và nhận danh sách phòng trọ gợi ý kèm bản đồ trong thời gian thực.

5.2 Độ đo đánh giá

Vì bài toán là xếp hạng và gợi ý chứ không phải phân lớp, đề án dùng các độ đo phổ biến cho hệ gợi ý gồm Precision@5, Recall@5 và NDCG@5, tính trên lịch sử tương tác đã lưu hoặc đã liên hệ của 200 người dùng thử nghiệm, đối chiếu với 500 phòng trọ ở tập kiểm thử ngoại tuyến. Bảng 5.1 so sánh mô hình chỉ dùng lọc dựa trên nội dung với phiên bản kết hợp thêm thành phần cộng tác đơn giản.

Bảng 5.1. So sánh hiệu năng các phiên bản mô hình gợi ý.

Mô hình	Precision@5	Recall@5	NDCG@5
Chỉ lọc dựa trên nội dung	0,69	0,60	0,75
Kết hợp thành phần cộng tác	0,76	0,68	0,81

Ngoài đánh giá ngoại tuyến, đề án tổ chức khảo sát nhanh trên 30 sinh viên

dùng thử hệ thống, chấm mức độ hài lòng theo thang điểm 5. Kết quả trung bình đạt 4,1 điểm, trong đó tiêu chí được đánh giá cao nhất là tốc độ phản hồi và tiêu chí thấp nhất là độ đa dạng của kết quả gợi ý.

5.3 Bàn luận

Phiên bản kết hợp thành phần cộng tác nhỉnh hơn phiên bản chỉ dùng nội dung khoảng bảy điểm phần trăm ở Precision@5. Mức cải thiện này đến từ việc một số phòng trọ tốt nhưng có mô tả sơ sài, dẫn đến độ tương đồng văn bản thấp, vẫn được gợi ý nhờ được người dùng có nhu cầu tương tự lưu lại trước đó. Phân tích các trường hợp gợi ý chưa tốt cho thấy phần lớn tập trung ở những tiêu chí có khu vực mong muốn ít phòng trọ, khi đó hệ thống buộc phải nói lỏng điều kiện khu vực để trả đủ năm kết quả, làm giảm độ phù hợp trung bình của danh sách gợi ý.

5.4 Hạn chế

LƯU Ý

Hệ thống còn gợi ý kém đa dạng khi tiêu chí người dùng quá chặt, do bản chất lọc dựa trên nội dung có xu hướng trả về những phòng trọ giống nhau. Thành phần cộng tác chỉ dựa trên năm người dùng gần nhất nên chưa phát huy hết tác dụng khi số lượng người dùng còn ít. Dữ liệu phòng trọ cũng chưa được cập nhật tự động, một số tin đăng có thể đã hết phòng nhưng vẫn còn trong hệ thống.

Kết luận và hướng phát triển

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này tổng kết những gì đề án đã làm được, rút ra bài học và đề xuất hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống gợi ý phòng trọ.

6.1 Kết luận

Đề án đã xây dựng thành công một hệ thống hỗ trợ tìm phòng trọ tại Đà Nẵng, đi trợn từ khâu thu thập và chuẩn hoá dữ liệu, thiết kế mô hình gợi ý dựa trên nội dung kết hợp thành phần cộng tác đơn giản, đến triển khai giao diện web có bản đồ vị trí. Qua đó em đã vận dụng được kiến thức về hệ gợi ý, xử lý dữ liệu và xây dựng ứng dụng web vào một bài toán gắn liền với đời sống sinh viên, đồng thời làm quen với quy trình phát triển phần mềm có quản lý phiên bản và đánh giá định lượng bằng các độ đo chuyên biệt cho bài toán xếp hạng.

6.2 Bài học rút ra

Bài học lớn nhất là việc thiết kế đặc trưng và chọn trọng số giữa các nhóm đặc trưng ảnh hưởng đến chất lượng gợi ý nhiều hơn việc chọn công thức tính độ tương đồng. Phần lớn thời gian của đề án dành cho thu thập, làm sạch dữ liệu phòng trọ và thử nghiệm các cách chuẩn hoá khác nhau, trong khi việc đổi công thức tính điểm chỉ đem lại thay đổi nhỏ. Em cũng nhận ra hạn chế của cách tiếp cận thuần dựa trên nội dung là dễ khiến kết quả gợi ý thiếu đa dạng, và điều này chỉ được khắc phục một phần bằng thành phần cộng tác đơn giản. Nếu làm lại, em sẽ dành thời gian đầu để thu thập dữ liệu tương tác người dùng nhiều hơn, thay vì tập trung phần lớn công sức vào riêng dữ liệu phòng trọ.

6.3 Hướng phát triển

Một số hướng phát triển tiếp theo:

- Mở rộng thành phần cộng tác bằng các phương pháp phân rã ma trận, nhằm khắc phục hạn chế về độ đa dạng đã nêu ở Chương 5.
- Bổ sung cơ chế cập nhật tự động trạng thái còn trống hay đã cho thuê của từng phòng trọ, tránh gợi ý những tin đăng đã hết hạn.
- Mở rộng dữ liệu ra toàn bộ các quận huyện của Đà Nẵng và thu thập thêm lịch sử tương tác thực tế để cải thiện thành phần cộng tác.
- Triển khai hệ thống lên nền tảng đám mây và bổ sung ứng dụng di động để phục vụ nhiều người dùng đồng thời.

Quy cách trình bày trong báo cáo

MỤC TIÊU CHƯƠNG

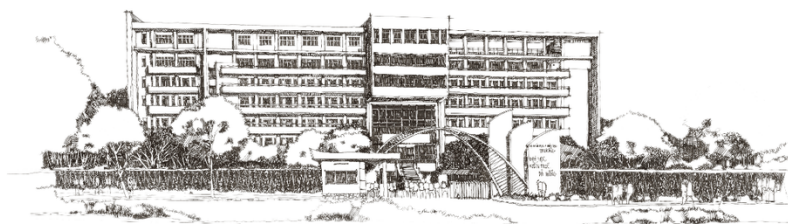
Chương này gom sẵn mẫu cho mọi thành phần em cần dùng: hình, bảng, công thức, mã nguồn, giải thuật, trích dẫn, chú thích và các hộp nhấn mạnh. Mỗi mục có đoạn mã mẫu, em copy rồi thay nội dung.

LƯU Ý

Khi bắt đầu viết đồ án thật, hãy xoá cả chương này. Nó chỉ là sổ tra cứu, không phải một chương của báo cáo.

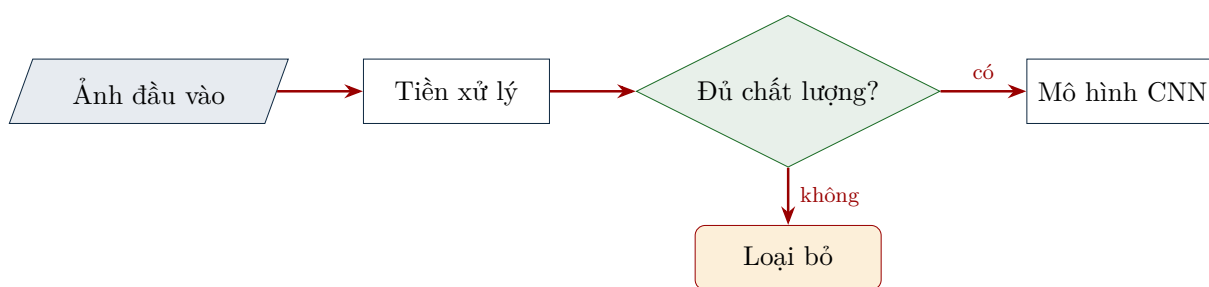
7.1 Chèn hình ảnh

Đặt file ảnh vào thư mục **figs/** rồi dùng mẫu dưới đây. Mọi hình đều phải có chú thích, có nhãn, và phải được nhắc tới trong thân bài như Hình 7.1.



Hình 7.1. Một ví dụ về chèn hình ảnh từ file.

Nếu hình là sơ đồ do em tự vẽ thì nên vẽ thẳng bằng TikZ như Hình 7.2, vì sơ đồ vẽ bằng TikZ luôn nét khi phóng to và dùng đúng bộ màu của trường.



Hình 7.2. Một ví dụ sơ đồ luồng xử lý vẽ bằng TikZ.

7.2 Chèn bảng

Bảng dùng chú thích đặt phía trên, đúng quy cách trình bày khoa học. Dùng `booktabs` với ba loại đường kẻ `toprule`, `midrule`, `bottomrule`, tránh kẻ dọc cho mọi ô.

Bảng 7.1. Một ví dụ về bảng so sánh kết quả.

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1
Huấn luyện từ đầu	0,848	0,841	0,836	0,838
Học chuyển giao	0,912	0,907	0,903	0,905

LƯU Ý

Bảng rộng quá lề là lỗi hay gặp nhất. Nếu bảng tràn, hãy giảm cỡ chữ bằng `small` hoặc `footnotesize`, hoặc gộp bớt cột. Đừng để LaTeX tự tràn rồi bỏ qua.

7.3 Chèn công thức toán học

Công thức đặt giữa dòng và có đánh số thì dùng môi trường `equation`, như Công thức (7.1). Công thức ngắn chèn trong câu thì viết giữa hai dấu đô la, ví dụ $y = f(x)$.

$$p(y = k \mid \mathbf{x}) = \frac{\exp(z_k)}{\sum_{j=1}^K \exp(z_j)}, \quad (7.1)$$

trong đó z_k là điểm số thô mà mạng gán cho lớp k , và K là số lớp. Mọi ký hiệu xuất hiện trong công thức đều phải được giải thích ngay sau đó, như câu này đang làm với (7.1).

GHI NHỚ

Công thức là một phần của câu văn, không phải một khối trôi nổi. Trước công thức phải có câu dẫn vào, sau công thức phải có câu giải thích ký hiệu hoặc ý nghĩa. Công thức đứng một mình không ai đọc.

7.4 Chèn mã nguồn

Mẫu này dùng gói `listings` thay cho `minted` của bản gốc, vì `listings` không cần bật `-shell-escape` nên build được ngay trên Overleaf lẫn máy cá nhân.

Cách thứ nhất là gõ trực tiếp, kết quả như Mã nguồn 7.1.

Mã nguồn 7.1. Chèn mã nguồn trực tiếp vào báo cáo.

```
1 import torch.nn as nn
2
3 # A small convolutional block: conv, batch norm, activation
4 def conv_block(in_ch, out_ch):
5     return nn.Sequential(
6         nn.Conv2d(in_ch, out_ch, kernel_size=3, padding=1),
7         nn.BatchNorm2d(out_ch),
8         nn.ReLU(inplace=True),
9     )
```

Cách thứ hai là nạp mã từ một file có sẵn trong đồ án. Cách này tiện vì báo cáo luôn khớp với mã thật, sửa mã là báo cáo tự cập nhật theo. Mã nguồn 7.2 được nạp từ file `code/vi-du-huan-luyen.py`.

Mã nguồn 7.2. Chèn mã nguồn từ file có sẵn.

```
1 """Minimal training loop used as a listing example in the thesis template."""
2
3 import torch
4 from torch import nn, optim
5
6
7 def train_one_epoch(model, loader, device, lr=1e-3):
8     """Run a single training epoch and return the mean loss."""
9     model.train()
10    criterion = nn.CrossEntropyLoss()
11    optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=lr)
12
13    running_loss = 0.0
14    for images, labels in loader:
15        images, labels = images.to(device), labels.to(device)
16
17        # Standard forward, backward, update cycle
```

```
18     optimizer.zero_grad()
19     outputs = model(images)
20     loss = criterion(outputs, labels)
21     loss.backward()
22     optimizer.step()
23
24     running_loss += loss.item() * images.size(0)
25
26     return running_loss / len(loader.dataset)
27
28
29 @torch.no_grad()
30 def evaluate(model, loader, device):
31     """Return top-1 accuracy on the given data loader."""
32     model.eval()
33     correct = 0
34     for images, labels in loader:
35         images, labels = images.to(device), labels.to(device)
36         preds = model(images).argmax(dim=1)
37         correct += (preds == labels).sum().item()
38     return correct / len(loader.dataset)
```

LƯU Ý

Quy ước của khoa: comment trong code viết bằng tiếng Anh, còn văn xuôi của báo cáo viết bằng tiếng Việt. Không đặt tiếng Việt bên trong khối mã nguồn, vì phong mã nguồn không có đủ dấu tiếng Việt.

Chỉ đưa vào thân bài những đoạn mã cốt lõi. Mã dài để ở phụ lục hoặc chỉ dẫn tới kho `git` của đồ án.

7.5 Biểu diễn giải thuật

Giải thuật trình bày bằng mã giả, không phải mã của một ngôn ngữ cụ thể, để người đọc nắm được ý tưởng mà không cần biết ngôn ngữ đó. Giải thuật 1 là một ví dụ.

Giải thuật 1. Kiểm tra một số tự nhiên có phải số nguyên tố hay không

Đầu vào: số tự nhiên n

Đầu ra: True nếu n là số nguyên tố, ngược lại False

```
1: function LaSoNguyenTo( $n$ )
2:   if  $n < 2$  then
3:     return False
4:   end if
5:   for  $i \leftarrow 2$  to  $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$  do
6:     if  $n \bmod i = 0$  then
7:       return False
8:     end if
9:   end for
10:  return True
11: end function
```

7.6 Trích dẫn tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo khai báo trong file `refs.bib`, mỗi tài liệu một khối. Trong thân bài em gọi bằng lệnh `cite` kèm khoá của tài liệu, ví dụ mô hình AlexNet [3] và mạng ResNet [1]. LaTeX tự đánh số và tự dựng danh mục ở cuối báo cáo, nên em không phải đánh số tay.

GHI NHỚ

Chỉ liệt kê trong `refs.bib` những tài liệu em thực sự trích dẫn. Tài liệu khai báo mà không gọi `cite` sẽ không xuất hiện trong danh mục.

7.7 Chú thích cuối trang

Khi cần giải thích thêm mà không muốn làm gãy mạch câu, dùng lệnh `footnote`¹. Đừng lạm dụng, mỗi trang nhiều lắm một đến hai chú thích.

7.8 Các hộp nhấn mạnh

Mẫu này có sẵn bốn loại hộp để làm nổi những ý quan trọng.

¹Đây là một dòng chú thích cuối trang.

ĐỊNH NGHĨA · Học chuyển giao

Học chuyển giao (*transfer learning*) là kỹ thuật tận dụng tri thức mà mô hình đã học được trên một bài toán nguồn có nhiều dữ liệu, để giải một bài toán đích có ít dữ liệu hơn.

GHI NHỚ

Hộp ghi nhớ dùng cho ý chốt mà em muốn người đọc mang theo sau khi đọc xong mục đó.

LƯU Ý

Hộp lưu ý dùng cho cảnh báo, điều kiện áp dụng, hoặc lỗi mà người đọc dễ mắc nếu làm theo.

Ví dụ 7.1: minh họa một tình huống cụ thể

Hộp ví dụ tự đánh số theo chương, tiện khi em cần dẫn lại một ví dụ ở chỗ khác trong báo cáo.

Tài liệu tham khảo

- [1] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 770–778, 2016.
- [2] Hoàng Kiêm. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
- [3] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2012.
- [4] Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 4 edition, 2021.

Phụ lục

Gợi ý: phụ lục là nơi đặt những nội dung dài không tiện chèn vào thân báo cáo: mã nguồn đầy đủ, bảng dữ liệu mở rộng, kết quả thử nghiệm bổ sung, biên bản hướng dẫn. Riêng mục A và mục B nên giữ lại.

A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình

Viết các bước để một người chưa từng thấy đề án vẫn chạy được sản phẩm. Hội đồng sẽ chạy thử theo đúng các bước này.

Mã nguồn 7.3. Các bước cài đặt và khởi chạy ứng dụng.

```
1 # 1. Clone the repository
2 git clone https://github.com/tencuaem/ten-do-an.git
3 cd ten-do-an
4
5 # 2. Create a virtual environment and install dependencies
6 python -m venv .venv
7 .venv\Scripts\activate
8 pip install -r requirements.txt
9
10 # 3. Train the model (skip if a trained checkpoint is provided)
11 python train.py --epochs 30 --data data/
12
13 # 4. Launch the web application, then open http://localhost:5000
14 python app.py
```

B. Bảng tự kiểm trước khi nộp

Trước khi in quyển, em tự đánh dấu vào từng ô dưới đây.

- ☐ Sản phẩm chạy được trên máy khác, không chỉ trên máy của em.
- ☐ Đã chạy thử demo trên đúng môi trường sẽ dùng khi bảo vệ.
- ☐ Mã nguồn nằm trên kho **git**, lịch sử commit cho thấy tiến độ trải đều chứ không dồn vào tuần cuối.

- ☐ Có tệp **README** và **requirements.txt** để người khác chạy lại.
- ☐ Mọi hình, bảng và giải thuật đều có chú thích, có nhãn, và được nhắc tới trong thân bài.
- ☐ Mọi mục tiêu ở Chương 1 đều được đối chiếu ở Chương 6.
- ☐ Mọi con số trong báo cáo trùng khớp với kết quả chạy thật, không có số nào là ước lượng hay bịa.
- ☐ Mọi tài liệu trong **refs.bib** đều được trích dẫn ít nhất một lần, và mọi nguồn dữ liệu, mã tham khảo đều đã ghi rõ.
- ☐ Đã khai báo phần nào có dùng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, và em giải thích được toàn bộ hệ thống khi bị hỏi.
- ☐ Đã xoá hết hộp gợi ý, mọi khối nội dung mẫu, và cả Chương 7 vốn chỉ là sổ tra cứu.

LƯU Ý

Hai mục cuối là lỗi hay gặp nhất khi dùng mẫu có sẵn. Trước khi nộp hãy tìm trong bản PDF xem còn dòng chữ xám *NỘI DUNG MẪU* nào sót lại không.

C. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm số

*Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Giảng viên hướng dẫn*

Bảng số:

Bảng chữ:

TS. Đỗ Phúc Hảo